

个人简历

基本信息

姓名	李高旭	年龄	21岁
性别	男	工作年限	应届生
电话	18316209544	邮箱	3303133305@qq.com
政治面貌	群众	住址	广东省中山市
求职意向	ROS、视觉、linux开发	期望城市	深圳、广州、珠海
到岗时间	面议		



教育背景

2023-09 ~ 至今 电子科技大学中山学院 计算机科学与技术 (本科)

主修课程: 数据结构与算法、计算机组成原理、计算机操作系统、计算机网络、数据库原理与应用、软件工程、面向对象程序设计、Linux系统应用、数字逻辑设计及应用、嵌入式微控制器及其应用开发。

技能特长

- 语言与工程化: 精通C++ (现代C++17/20, 模板、移动语义、多线程互斥) 及Python; 熟练运用CMake管理大型项目 (条件编译、多级子目录编译), 擅长通过编译优化提升运行时效率。
- 机器人操作系统: 基于ROS2 Humble完成多节点系统架构设计, 熟练运用Topic/Service通信机制, 具备Rviz可视化插件开发及TF坐标树动态变换维护经验。
- 感知与算法融合: 深入理解OpenCV及相机模型, 独立完成相机内参标定及Eye-in-Hand/Hand-to-Eye手眼标定; 将扩展卡尔曼滤波 (EKF) 与坐标转换结合, 使用Eigen、Ceres等库解决多传感器融合中的非线性状态估计问题。
- AI模型部署与边缘计算: 拥有YOLO系列模型部署落地经验, 熟练使用OpenVINO与TensorRT进行FP16/INT8量化加速; 熟练配置Conda/Docker开发环境; 在NVIDIA Jetson (Xavier/Orin) 平台完成端侧部署, 结合多线程与CUDA优化, 显著降低端到端推理延迟。
- 算法基础与工具链: 掌握SVM、随机森林等传统机器学习及凸优化工具解决实际约束问题、具备EKF、坐标变换实际应用经验; 精通Linux环境下多线程编程、IPC及文件I/O; 熟练使用Git进行多人协作与版本管理。

项目经历

2024-10 ~ 至今 26赛季高帧率自瞄上位机系统 (迭代重构版) 自瞄算法负责人之一/视觉

项目描述:

本课题面向全国大学生机器人大赛 (RoboMaster), 基于ROS2 Humble构建分布式自瞄感知-预测-决策软件栈。项目历经25赛季初代落地与26赛季架构重构两轮完整迭代: 25赛季完成Intel NUC平台从0到1的功能搭建并实战验证; 26赛季深度复盘上赛季感知延迟波动与资源竞争等实战痛点, 将平台拓展至NVIDIA Jetson Orin NX与x86双平台, 重点攻克高帧率实时推理与复杂运动状态估计难题。本人作为上位机模块负责人, 主导全部核心算法与工程架构落地。

核心贡献:

- 高并发框架与通信优化:** 基于生产者-消费者模型设计多线程异步流水线, 实现任务解耦与负载均衡, 确保200fps下持续高吞吐、零丢帧; 创新性利用ROS2 NodeOptions启用进程内通信, 将自瞄流水线与仿真数据发送节点隔离, 使实时控制链路绕过DDS序列化与网络栈开销, 显著降低端到端控制延时。仿真节点独立打包观测器状态, 供Rviz/Foxglove实时监控, 实现调试与部署解耦。
- TensorRT推理极致优化 (26赛季重构):** 打破串行瓶颈, 初始化多CUDA Stream构建异步推理流水线; 预处理与推理分离为独立工作线程, 配合信号量管理Stream资源池。将推理阶段耗时由10ms大幅压缩至3ms, 端到端延迟降低70%。
- 底层驱动与图像处理:** 深度适配大恒、海康等工业相机SDK, 独立完成软/硬触发双模式开发、相机曝光/增益等参数动态配置, 并实现RAW至RGB色彩空间的高效编码转换。

- **高精度位姿解算**：针对装甲板观测固有自由度冗余问题，引入**Ceres-Solver**对降自由度后的Pose进行约束优化，通过二次规划（QP）精确求解装甲板Yaw轴位姿，有效抑制抖动，提升瞄准稳定性。
- **双模态自适应EKF观测器（26赛季新增）**：针对赛场目标复杂运动特性，融合整车运动学模型（慢速轨迹）与单板加速度模型（快速旋转机动）；引入归一化新息平方和（NIS）作为EKF置信度评估指标，并将量化后的置信度嵌入火控逻辑，有效提升动态打击精度。
- **小样本特殊目标识别（26赛季新增）**：针对大能量机关五种流水灯状态，采用链码化提取轮廓特征，基于随机森林进行分类。该方案在训练集有限下保持高准确率，且对目标尺寸变化具有强鲁棒性。
- **工程稳定性保障**：全面采用RAII与智能指针管理图像资源生命周期；结合Core Dump深入分析，定位并修复多线程竞态与内存泄漏，保障极限对抗下长时稳定运行。

项目地址：
26赛季: https://github.com/kokonoka9days/sp_vision_25_rbclone.git
25赛季: https://github.com/kokonoka9days/RB2026RM_Vision.git

荣誉证书

- RoboMaster 2025机甲大师高校联盟赛(广西站)3v3对抗赛一等奖
- RoboMaster 2025机甲大师高校超级对抗赛(南部赛区)一等奖
- RoboMaster 2025机甲大师高校超级对抗赛(全国赛)二等奖
- RoboMaster 2026机甲大师高校联盟赛(广东站)3v3二等奖

自我评价

擅长高并发实时系统架构与边缘端AI加速，深入掌握EKF/Ceres等状态估计与优化算法并成功嵌入RoboMaster火控闭环；具备从0到1搭建系统及基于实战痛点复盘重构的完整工程经验，善于通过Core Dump与性能剖析精准保障系统稳定性。作为模块负责人，主导两赛季完整迭代，善于跨团队协作与资源整合，以“能上场、能抗压、能打赢”为技术交付底线。